



Geolocalização e inventário de árvores nativas

Apresentação



2025 – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar

1ª edição – 2025 TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei no 9.610).

Fotos

Getty Images / Banco de imagens Sistema CNA/Senar / Iconfinder / Shutterstock

Informações e contato

Senar Administração Central
SGAN 601 – Módulo K Edifício Antônio Ernesto de Salvo – 1º andar
Brasília – CEP 70830-021
Telefone: (61) 2109-1300
<https://www.cnabrazil.org.br/Senar>

Presidente do Conselho Deliberativo do Senar

João Martins da Silva Junior

Diretor Geral do Senar

Daniel Klüppel Carrara

Diretora de Educação Profissional

Fabiola de Luca Coimbra Bomtempo

Coordenação Técnica

Gabriel Zanuto Sakita

Equipe Técnica Senar

Mateus Moraes Tavares
Renata Caroline da Costa Vaz

Sumário

Apresentação.....	04
Estrutura do curso.....	05
Companhias ao longo do curso.....	07
Módulo 1: Fundamentos do inventário	09
Aula 1: O que é e para que serve um inventário florestal.....	12
Aula 2: Nativas e exóticas: o que considerar no inventário ..	14
Aula 3: Responsável técnico: quando e por que é necessário	17
Aula 4: Regras legais: o que é preciso saber.....	20
Módulo 2: Coleta de dados e geolocalização em campo	27
Aula 1: Como se preparar para a coleta em campo.....	29
Aula 2: O que fazer em campo	34
Aula 3: Como geolocalizar as árvores com o celular	42
Aula 4: Organizando as anotações no campo.....	46
Módulo 3: Montagem do inventário final e aplicações.....	56
Aula 1: Planilha de inventário: estrutura básica.....	59
Aula 2: Mapeando os pontos com aplicativos gratuitos	64
Aula 3: Como montar o documento final do inventário	69
Aula 4: Usando o inventário: quando e como apresentar	73
Encerramento do curso.....	80
Referências.....	83



Prepare-se, pois está para iniciar sua jornada no curso **Geolocalização e inventário de árvores nativas!**

É um prazer receber você por aqui!

Já vamos começar com uma pergunta: você sabe qual é o maior benefício que o produtor rural terá ao construir um inventário florestal simplificado?

A vegetação nativa brasileira é um patrimônio valioso, não só para o meio ambiente, mas também para o produtor rural que reconhece seu papel no uso sustentável da terra.

Saber onde estão as árvores nativas da propriedade, quantas são, quais as condições em que se encontram e como estão distribuídas, pode ser decisivo para planejar cultivos, preservar áreas importantes, ou mesmo solicitar legalmente a retirada de uma árvore quando necessário. Para isso, existe o **inventário florestal**, uma técnica prática e acessível que você também pode aprender a usar.



Este curso foi elaborado com uma linguagem clara e orientada à prática e o objetivo é que você se sinta capaz de montar um inventário florestal simplificado que seja útil para o manejo da vegetação e também para fins legais, como pedidos de supressões legais ou comprovação ambiental.



Mão na terra

Aqui, você vai aprender a **identificar, mapear e organizar informações** sobre as árvores nativas da sua terra, usando o **celular, aplicativos** simples e **técnicas de campo**.

Vamos mostrar como fazer isso passo a passo, com dicas fáceis de aplicar!



É importante destacar que, em situações que envolvam a elaboração de documentos oficiais, prestação de serviços, tomada de decisões técnicas ou apresentação junto a órgãos ambientais, é indispensável o acompanhamento e/ou a validação por um profissional legalmente habilitado, como engenheiro(a) agrônomo(a), florestal ou biólogo(a), conforme a legislação vigente.

Antes de iniciar sua jornada de conhecimento, vamos entender como o curso está estruturado para sua aprendizagem?

Estrutura do curso

O curso está dividido em três módulos com quatro aulas. Confira a seguir os temas abordados em cada aula.



Módulo 01: Fundamentos do inventário

Aula 1: O que é e para que serve um inventário florestal

Aula 2: Nativas e exóticas: o que considerar no inventário

Aula 3: Responsável técnico: quando e por que é necessário

Aula 4: Regras legais: o que é preciso saber

Módulo 02: Coleta de dados e geolocalização em campo

Aula 1: Como se preparar para a coleta em campo

Aula 2: O que fazer em campo

Aula 3: Como geolocalizar as árvores com o celular

Aula 4: Organizando as anotações no campo

Módulo 03: Montagem do inventário final e aplicações

Aula 1: Planilha de inventário: estrutura básica

Aula 2: Mapeando os pontos com aplicativos gratuitos

Aula 3: Como montar o documento final do inventário

Aula 4: Usando o inventário: quando e como apresentar

Para tornar essa jornada de conhecimento mais enriquecedora, você terá alguns recursos exclusivos.



Ponto a ponto

Você terá acesso a videoaulas incríveis sobre temáticas do curso em um formato visual e dinâmico.



Vozes da terra

O podcast “Vozes da terra” contará com a experiência de um técnico agrícola e uma engenheira florestal para detalhar a fundo alguns assuntos importantes sobre o tema tratado!



Plano de recuperação

Ao final do curso, você poderá baixar um material extra para ampliar os estudos sobre o tema desse curso!



Guia de campo

No início de cada módulo, você poderá baixar um e-book com 100% do conteúdo que será estudado. Então, ao final do curso, você terá o e-book completo desta jornada de conhecimento.



Atividades de aprendizagem

Para concluir cada módulo, você terá que responder a algumas questões sobre o tema que estudou. Elas são requisito obrigatório para que você chegue até o encerramento do curso.



Saiba mais

A lógica do conteúdo deste curso é sequencial e linear. Isso significa que você deve acessar, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), o primeiro tópico do módulo, estudar todo o conteúdo e, para seguir em frente, precisa realizar as atividades de aprendizagem no AVA.

Achou que era só isso? Não! Temos duas pessoas muito especiais que queremos lhe apresentar!

Companhias ao longo do curso

Ao longo do curso, você terá três companhias: a Dona Ana, o Lucas e a Rita. Vamos conhecer mais sobre cada um e como eles apoiarão o seu aprendizado?

Raízes que Recuperam



Esta é a Dona Ana, uma produtora rural tradicional. Ela tem uma propriedade que herdou da família, mas enfrenta um passivo ambiental identificado no CAR e busca regularizar a área. Como Dona Ana não tem experiência e possui muitas dúvidas sobre por onde começar, ela contratou o Lucas e a Rita!

Conheça o **Lucas**! Ele é um jovem técnico agrícola, filho de agricultores, atua na região como apoio para pequenos produtores. Está começando a aplicar seus conhecimentos técnicos e quer ajudar a transformar sua comunidade.



Esta é a **Rita**, uma engenheira florestal, com experiência em recuperação ambiental. Ela vai apoiar projetos sustentáveis, incentivando a aplicação de boas práticas e soluções acessíveis ao pequeno produtor.

Agora você já está com tudo pronto para iniciar o conteúdo!

Desejamos uma excelente experiência de aprendizagem! Siga em frente e bons estudos!



Geolocalização e inventário de árvores nativas

Módulo 1

Fundamentos do inventário

Nesse primeiro módulo, você irá compreender os conceitos básicos, a importância prática e os requisitos legais fundamentais para a realização de inventários florestais simplificados de árvores nativas.

Vamos lá?

Raízes que Recuperam



Uma das grandes tarefas que tenho para regularizar a área, é informar o que tenho de floresta e de vegetação aqui dentro da minha propriedade, mas honestamente, fico perdida... por exemplo, como é que eu faço para buscar essa informação? Estou achando muito complicado.

Na verdade, Dona Ana, não é tão complicado quanto parece. Podemos fazer um inventário florestal simplificado. É um procedimento mais acessível e que ajuda diretamente no problema que está enfrentando, pois possibilita ter uma visão clara da vegetação. Certo, Rita?





Exatamente, Lucas! O inventário florestal simplificado ajuda a mapear as áreas de floresta, identificar espécies e planejar a recuperação de forma prática.

E a melhor parte dessa construção é que ele pode ser feito com o uso do GPS do celular, trenas comuns e anotações padronizadas. E mesmo com essa simplicidade, ele é eficaz para uso em processos legais, controle ambiental ou planejamento rural.

O inventário florestal é um levantamento organizado das árvores de uma área determinada. Seu objetivo é reunir, de forma sistemática, informações essenciais sobre as árvores presentes, como sua localização, nome popular ou científico (se conhecido), tamanho aproximado, estado de conservação e outras características relevantes.

Esse conjunto de dados pode ser registrado em **planilhas, mapas e fotos**, compondo um documento que descreve a realidade da vegetação daquela área.



É importante lembrar que o inventário pode ser feito em diferentes níveis de complexidade. Neste material, o foco é o **inventário florestal simplificado**.

Na primeira aula desse curso, você entenderá melhor o que é um inventário florestal.

Desejamos uma excelente experiência de aprendizagem! Siga em frente e bons estudos!



AULA 1

O que é e para que serve um inventário florestal

O inventário florestal, embora nem sempre seja obrigatório, é altamente recomendado por diferentes razões. Mais do que atender à solicitação de supressão legal de vegetação nativa, ele funciona como uma importante ferramenta de gestão, ajudando o produtor a tomar decisões estratégicas e a prevenir desafios futuros. Vamos explorar de forma prática as diversas aplicações do inventário florestal e como ele pode apoiar diretamente quem trabalha no campo.

Confira esse tema na transcrição do vídeo a seguir. Para assistir ao vídeo, acesse o Ambiente Virtual de Aprendizagem.



PONTO A PONTO

Para que serve o inventário florestal?

Olá! Neste vídeo, vamos falar sobre as aplicabilidades do inventário florestal.

O inventário florestal tem muitas aplicações práticas para quem trabalha no campo. Uma das mais importantes é servir como base documental para a solicitação de supressão legal de vegetação nativa. Por exemplo, se você precisa remover árvores isoladas para expandir uma lavoura ou construir uma estrada, o órgão ambiental responsável pode exigir um inventário detalhado com as informações mínimas sobre cada árvore da área.

Mas o inventário vai muito além de uma simples obrigação. Ele é uma ferramenta de gestão preventiva e estratégica. Com ele, você pode conhecer melhor sua propriedade, identificando onde estão as maiores concentrações de árvores e, conseqüentemente, a matéria-prima disponível. Você pode também planejar o uso do solo de forma mais inteligente, escolhendo os melhores locais para plantar e para conservar. Além disso, demonstrar responsabilidade ambiental pode ser um grande diferencial para conseguir financiamentos, certificações ou passar por auditorias.

Além dessas vantagens, com o inventário florestal é possível acompanhar as mudanças na sua área ao longo do tempo, observando o crescimento das árvores e a regeneração natural em áreas que antes estavam degradadas.

O inventário nem sempre é obrigatório, mas, em várias situações, ele se torna uma exigência legal ou técnica. A lei exige o inventário para:

- solicitar a supressão de vegetação nativa; para elaborar projetos de regularização ambiental, como a recuperação de Reserva Legal ou Áreas de Preservação Permanente;
- para comprovar o estado da vegetação em processos de licenciamento ambiental ou certificação;
- e também para fundamentar as decisões no planejamento da sua propriedade.

Mesmo quando não há uma obrigação formal, fazer o inventário é sempre a melhor escolha. Ele demonstra organização e cuidado com os recursos naturais.

Lembre-se: ter esse documento em mãos pode evitar multas, embargos ou atrasos em seus processos de autorização ambiental. Até mais!

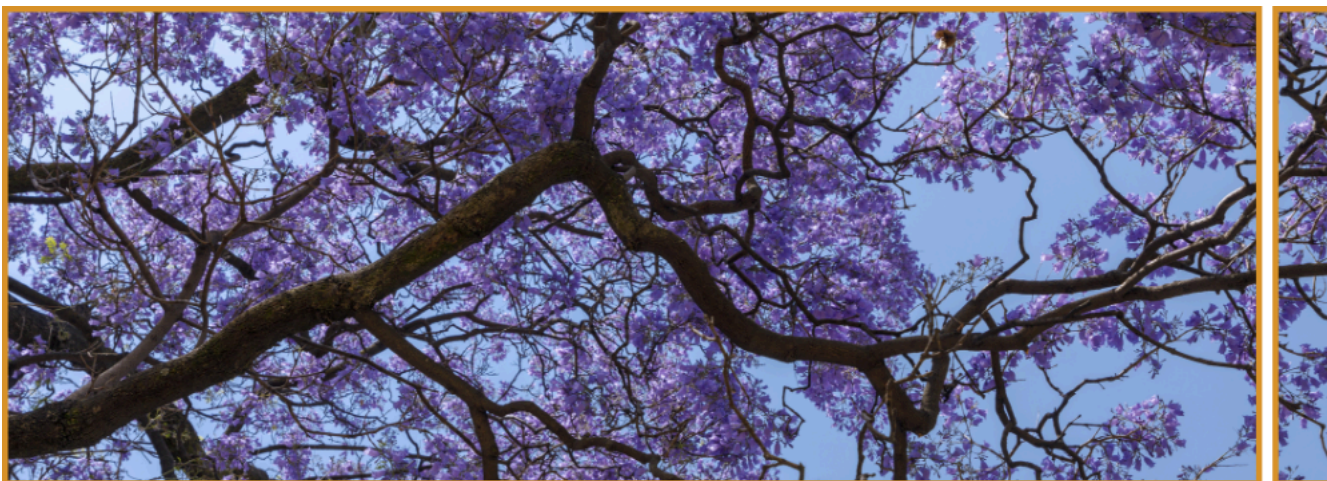




AULA 2

Nativas e exóticas: o que considerar no inventário

Um dos primeiros cuidados ao realizar um inventário florestal simplificado é saber diferenciar as árvores nativas das exóticas.



Essa distinção é importante porque a legislação brasileira geralmente protege com mais rigor as espécies nativas, principalmente aquelas ameaçadas ou que fazem parte da vegetação original do bioma.



Saiba mais

Espécies nativas ameaçadas de extinção são aquelas que ocorrem naturalmente em uma região e correm risco elevado de desaparecer. A classificação considera fatores como: redução da população, fragmentação do habitat e área de ocorrência. No Brasil, essas espécies são definidas por listas oficiais (nacionais, estaduais e municipais), como a Portaria MMA nº 148/2022, que traz a Lista Nacional de Espécies Ameaçadas.

Sempre verifique se há listas específicas em sua região!

Confira, a seguir, a diferença entre espécies nativas e espécies exóticas.

Espécie nativa

É aquela que ocorre naturalmente em determinada região, ou seja, são originárias de uma região específica, evoluíram ali ou chegaram naturalmente, sem intervenção humana.

Árvores como ipê-roxo, angico-vermelho, jacarandá, aroeira e pau-ferro são nativas em muitas regiões do Brasil.

Espécies exóticas

São aquelas que foram introduzidas de fora, seja de outro país ou mesmo de outro bioma brasileiro. Algumas dessas espécies foram plantadas para fins econômicos (como o eucalipto, a seringueira ou o pinus), enquanto outras se espalharam de forma espontânea após antigas introduções feitas por plantios realizados pelo ser humano.

Espécies como mangueira, tamarindeiro, jaqueira, eucalipto e pinus são consideradas exóticas, ainda que muito comuns no meio rural.

Na prática, é comum encontrar nas propriedades rurais uma mistura dessas duas categorias.



Mão na terra

Ao fazer o inventário, o produtor deve observar atentamente as características das árvores e, sempre que possível, anotar o nome popular pelo qual elas são conhecidas na região. Não é necessário saber o nome científico, isso será atribuição do responsável técnico no momento da validação.

O que importa aqui é ter uma identificação funcional, ainda que simples, que permita distinguir as árvores no documento e se o produtor tiver dúvidas, pode registrar o nome popular e complementar com uma fotografia da árvore, o que ajuda o técnico na etapa posterior.

O inventário deve ser um documento vivo.

À medida que novas árvores surgem naturalmente ou mudanças ocorrem (como queda de árvores, cortes legais autorizados ou regeneração natural), o ideal é que o produtor faça atualizações periódicas no inventário.



Isso facilita a tomada de decisões, evita retrabalho e mantém a propriedade organizada, especialmente em áreas maiores ou em processos contínuos de uso do solo.

Siga em frente para conhecer mais sobre o técnico responsável pelo inventário.



AULA 3

Responsável técnico: quando e por que é necessário

Embora o produtor rural possa realizar a maior parte do levantamento em campo (como identificar árvores, medir, fotografar e registrar coordenadas), a validação técnica do inventário florestal deve ser feita por um profissional habilitado, em situações que envolvem a prestação de serviços ou a apresentação oficial do documento para órgãos ambientais. Isso garante a responsabilidade técnica legal e a confiabilidade das informações.

Quem pode assinar esse tipo de documento são engenheiros florestais, engenheiros agrônomos, biólogos ou outros profissionais que possuam atribuição legal para atuar na área de manejo de vegetação nativa.



Em geral, é exigida também a emissão de uma ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), documento que comprova que aquele técnico responde oficialmente pelo conteúdo do inventário.

Raízes que Recuperam



Lucas, eu entendi a função do técnico, mas, quando a presença dele é obrigatória?

Essa é uma boa pergunta, Dona Ana. Vou verificar essa informação com a Rita e te respondo.



A resposta para essa pergunta está no podcast a seguir. Leia a transcrição ou acesse o Ambiente Virtual de Aprendizagem para ouvir o podcast.



VOZES DA TERRA

Quando o responsável técnico passa a ser obrigatório?

Lucas: — Rita, eu estava conversando com a Dona Ana sobre o inventário, e ela me fez uma pergunta bem importante. Ela quer saber quando a presença do técnico responsável se torna obrigatória.

Rita: — Que bom que ela perguntou, Lucas! A presença do técnico passa a ser obrigatória principalmente quando o inventário for anexado a pedidos de supressão de vegetação nativa, licenciamentos ambientais ou programas de regularização. Nessas situações, o órgão ambiental exige a assinatura do profissional.

Lucas: — E por que essa assinatura é tão importante?

Rita: — É uma forma de validar que os dados estão corretos, que o método de coleta é adequado e que a vegetação descrita realmente corresponde à realidade da área. O técnico é o responsável por verificar os dados que o produtor coletou, corrigir eventuais erros, identificar as espécies quando necessário e conferir as medidas das árvores.

Lucas: — Então, o produtor faz a coleta e o técnico finaliza o documento?

Rita: — Exatamente! O trabalho pode ser feito em conjunto. O produtor rural pode colaborar com o levantamento e organização inicial usando os registros já obtidos com aplicativos e planilhas, e o técnico finaliza o documento conforme as exigências legais e metodológicas.

Lucas: — Legal, Rita! Agora ficou claro. Vou comunicar a Dona Ana. Obrigado!

Contar com um profissional também traz segurança para o produtor. Em caso de fiscalização, dúvidas ou exigências adicionais, o inventário assinado por um técnico mostra que o processo foi feito com responsabilidade e dentro da legalidade.



Mão na terra

Mesmo quando a lei não exige expressamente a assinatura técnica (como em inventários apenas para planejamento interno), buscar apoio de um profissional é sempre uma boa prática de gestão ambiental e rural.

Siga em frente para entender as regras legais do inventário florestal.



AULA 4

Regras legais: o que é preciso saber

A legislação ambiental brasileira prevê regras específicas para o uso e manejo de vegetação nativa, e o **inventário florestal** é um dos instrumentos exigidos em vários desses casos. É fundamental que o produtor rural tenha noções básicas sobre quando o inventário será necessário, quais documentos o acompanham e o que pode variar conforme a sua região e o bioma da propriedade.

A Lei Federal nº 12.651/2012 (BRASIL, 2012), popularmente conhecida como Novo Código Florestal é a principal norma que rege o uso da vegetação nativa no Brasil.

A Lei estabelece diretrizes para áreas de preservação permanente (APP), reserva legal, uso alternativo do solo e também regula as condições para a supressão de vegetação nativa fora dessas áreas protegidas. Segundo essa legislação, qualquer intervenção em vegetação nativa deve ser previamente autorizada pelo órgão ambiental competente, geralmente o órgão estadual ou, em alguns casos, o municipal.



Um dos principais documentos exigidos nesses processos é o inventário florestal, mesmo que em versão simplificada. Ele permite que o órgão avalie a quantidade, a localização e as características das árvores a serem suprimidas, e também analisa se a intervenção proposta é viável do ponto de vista ambiental. Por isso, o inventário deve conter pelo menos:



Cada estado ou município brasileiro pode ter regras específicas sobre o formato do inventário, a obrigatoriedade de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), a documentação complementar e os prazos de análise.

Consultar órgão ambiental ou ter apoio de um técnico

Existem diferenças importantes entre os biomas. Por exemplo, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pantanal e a Amazônia têm diferentes graus de proteção e exigências legais próprias, conforme leis federais e estaduais. Por isso, é sempre recomendado consultar o órgão ambiental local ou contar com o apoio de um técnico para garantir que o inventário esteja dentro das normas.



Em resumo, o inventário florestal é mais do que uma lista de árvores. Ele é uma ferramenta legal, que comprova o cuidado do produtor com a vegetação nativa, organiza as informações ambientais da propriedade e permite que o uso da terra seja feito com segurança jurídica e ambiental.

Encerramento do módulo

Raízes que Recuperam



Parece que encontrei tudo o que eu mais precisava! Vai me ajudar a organizar as informações sobre a minha propriedade, além de me permitir trabalhar com segurança, não só jurídica, mas ambiental.

Esse é um importante passo, Dona Ana, conhecer as regras básicas vai dar a base necessária para a montagem de um bom inventário florestal. Lembrando sempre que ele deve ser um documento vivo, não somente para casos legais, mas sendo útil como instrumento de gestão.



Falou muito bem, Lucas!

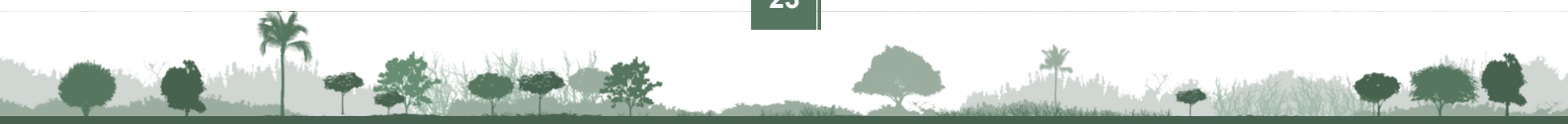


E Dona Ana, sempre que for necessário lembre-se de buscar apoio técnico, pois isso evita problemas futuros e vai reforçar a sua imagem como alguém comprometida com o bom uso dos recursos naturais.

Muito bem! Neste primeiro módulo, você compreendeu o que é um inventário florestal, sua importância prática e os aspectos legais que envolvem a vegetação nativa. Também aprendeu a diferenciar espécies nativas e exóticas e entendeu o papel do técnico responsável.

Com esse conhecimento, você está pronto para iniciar a coleta de dados em campo com mais segurança e clareza.

Continue para ver a atividade de aprendizagem deste módulo.





Atividades

Raízes que Recuperam



Agora é o momento de testar os conhecimentos adquiridos até aqui. Leia a pergunta com atenção e selecione uma resposta. Para fazer a atividade de forma interativa, acesse o Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Vamos praticar?

João é produtor rural e pretende construir um galpão em uma área da sua propriedade onde há árvores nativas. Ao procurar orientação, foi informado sobre a necessidade de apresentar um inventário florestal simplificado. Com base no que você estudou, qual é a principal função desse documento nessa situação?

- A) Informar apenas o nome científico das espécies existentes na área.
- B) Mapear as árvores exóticas com interesse comercial.
- C) Solicitar financiamento agrícola junto ao banco.
- D) Registrar informações básicas sobre as árvores nativas para fins legais.

Vamos praticar?

Mariana coletou dados de várias árvores nativas da sua propriedade e agora precisa apresentar o inventário a um órgão ambiental. Quem é o profissional legalmente habilitado para validar esse documento?

- A) Técnico em agropecuária com experiência prática.
- B) Agrônomo, biólogo ou engenheiro florestal com ART registrada.
- C) Qualquer extensionista rural da região.
- D) O próprio produtor, desde que utilize GPS.

No próximo módulo iremos aprofundar nossos conhecimentos partindo para a prática! Como realizar a coleta de dados no campo? Compreenderemos os passos necessários para essa fase, além de aprendermos sobre as boas práticas para a organização das informações.

Vamos em frente!

Referências

BRASIL. **Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012.** Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e nº 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Diário Oficial [da] União, Brasília, DF, 25 maio 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12651compilado.htm. Acesso em: 30 jul. 2025.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. **Portaria n. 148, de 7 de junho de 2022.** Altera os anexos das Portarias nº 443, 444 e 445, de 17 de dezembro de 2014, relativas à atualização da lista oficial de espécies da flora e fauna brasileiras ameaçadas de extinção. Diário Oficial da União [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, seção 1, p. [xxx], 9 jun. 2022.

FARMIS (Studio Noframe). GPS Fields Area Measure [Aplicativo para Android]. Versão 4.9.1 (16 mar. 2025). Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.noframe.fieldsareameasure>. Acesso em: 1 jul. 2025.

FIGUEIREDO, E. O.; SCHROEDER, R.; PAPA, D. A. **Fatores de forma para 20 espécies florestais comerciais da Amazônia.** Rio Branco: Embrapa Acre, Comunicado Técnico nº 173, 2009. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/697548/1/cot173.pdf>. Acesso em: 1 jul. 2025.

FOREST MONITORING TOOLS. Trees [Aplicativo para Android]. Versão 6.0 (Jul. 2024). Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.forest.trees>. Acesso em: 1 jul. 2025.

INSTITUTO DE FLORESTAS DO PARANÁ. **Manual de inventário florestal.** Curitiba: Instituto Água e Terra, 2016. Disponível em: https://www.iat.pr.gov.br/sites/agua-terra/arquivos_restritos/files/documento/2021-01/ifpr_concessao_013_2016_11_manual_inventario.pdf. Acesso em: 10 jun. 2025.

LIMA, T. O. et al. Georreferenciamento de espécies arbóreas como ferramenta para a educação ambiental. **Revista Monografias Ambientais**, v. 9, n. 1, p. 1–10, 2010. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/remoa/article/view/5686>. Acesso em: 10 jun. 2025.



RODRIGUES, M. A. **Técnicas de geoprocessamento aplicadas ao georreferenciamento de áreas de vegetação nativa**. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geomática) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2011. Disponível em: https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/14638/TCCE_GEOMATICA_2011_RODRIGUES_MARCUS.pdf?sequence=1. Acesso em: 10 jun. 2025.

SANTOS, J. A. dos; CAMPOS, J. L. de A. GPS: ferramenta de apoio na realização de inventário florestal. **Floresta**, v. 35, n. 2, p. 327–334, 2005. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/floresta/article/view/2354/0>. Acesso em: 10 jun. 2025.

SILVA, A. C. da; OLIVEIRA, M. A. de. **Aplicação da geotecnologia no estudo de cadastro técnico rural e no mapeamento de áreas de preservação permanente**. Revista Ceres. v. 57, n. 4, p. 515–522, 2010.

VALE, Vagner Santiago do. **Estimar altura de árvores com aplicativos – Passo a Passo** [vídeo online]. YouTube, 9 jun. 2022. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=7JrYqBylo1Q>. Acesso em: 1 jul. 2025.

